



GE Healthcare

OPTIMA CT 520



ПОПЕРЕДНЯ ІНФОРМАЦІЯ

Зміст

Зміст	1
Вступ	2
Попередня стадія.....	2
Фінальна стадія.....	2
Основне та додаткове обладнання	3
Основне обладнання	3
Типове розміщення	4
Розміри та склад приміщень	4
Технічні вимоги	5
Вимоги до температури та вологості повітря	5
Спеціальні вимоги.....	5
Кріплення обладнання	5
Електроживлення	5
Вимоги до електромережі, забезпечувані замовником	6
Заземлення	6
Кабелі	6
Телеметрія.....	7
Телефонія	7
Рентгенозахист	7
Перевірка приміщення перед монтажем	7
Доставка	7
Зберігання	8
Транспортування	8
Упаковка	9
Умовні позначення	10

Вступ

Для визначення необхідного обсягу робіт, надаються два типи документів:

- Креслення Попередньою стадії;
- Креслення Фінальної стадії (ТЗ);

ПОПЕРЕДНЯ СТАДІЯ

На попередній стадії, що передуює підписанню контракту, Замовнику передаються представлені нижче документи для того, щоб допомогти у виборі рішення, що відповідає специфічним вимогам Замовника, а також для вибору приміщень, що підходять для монтажу даного обладнання.

ФІНАЛЬНА СТАДІЯ

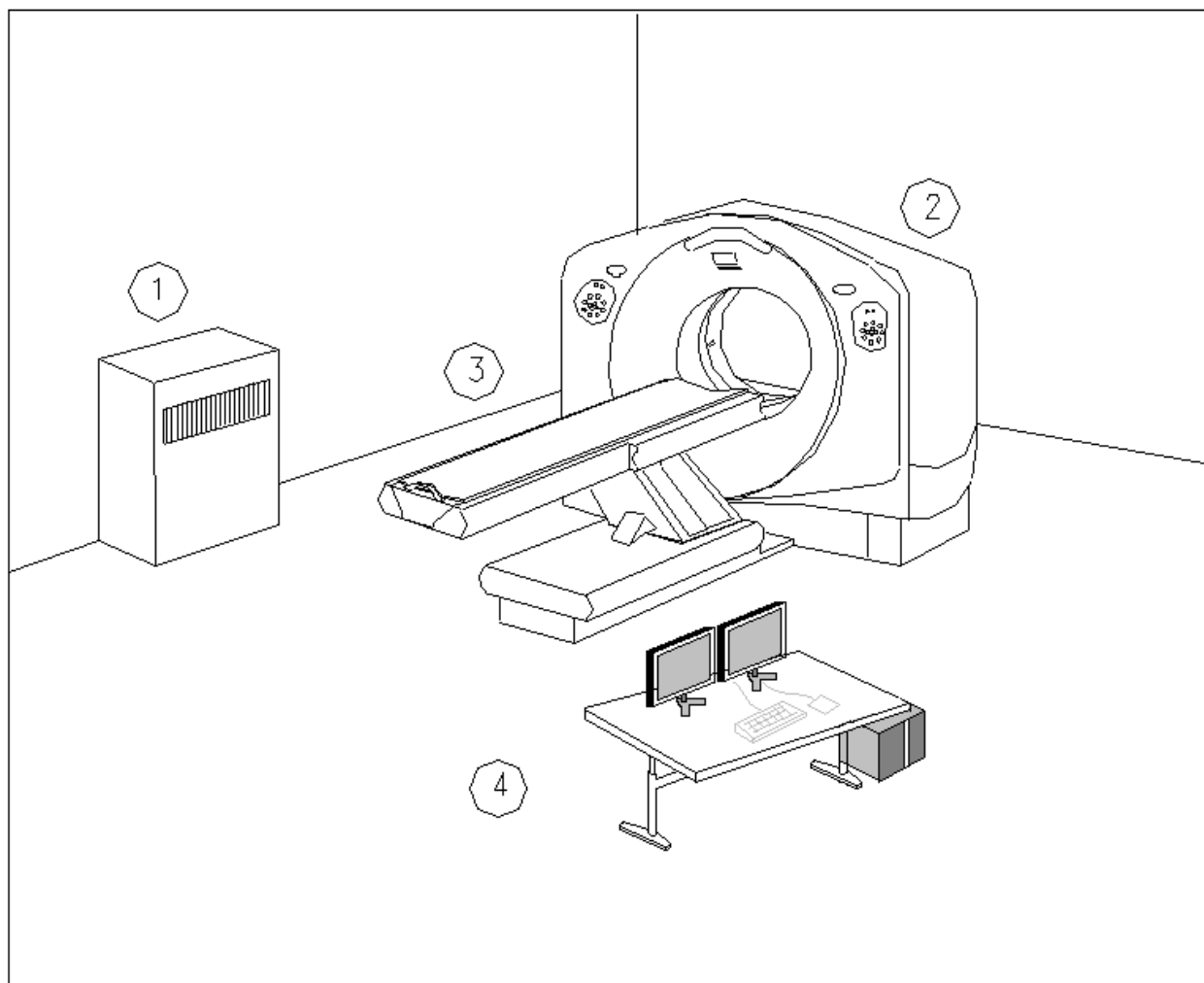
Після підписання контракту креслення обраних Замовником приміщень необхідно переслати в компанію GE Healthcare, відділ OTR. На підставі отриманих креслень замовнику передається документація, яка містить всі необхідні для нього технічні характеристики, що відносяться до замовленого обладнання та умов його розміщення. На підставі поданої документації Замовник замовляє робочу документацію.

УВАГА:

Представлена документація дійсна на зазначену дату і може змінюватися в міру вдосконалення обладнання.

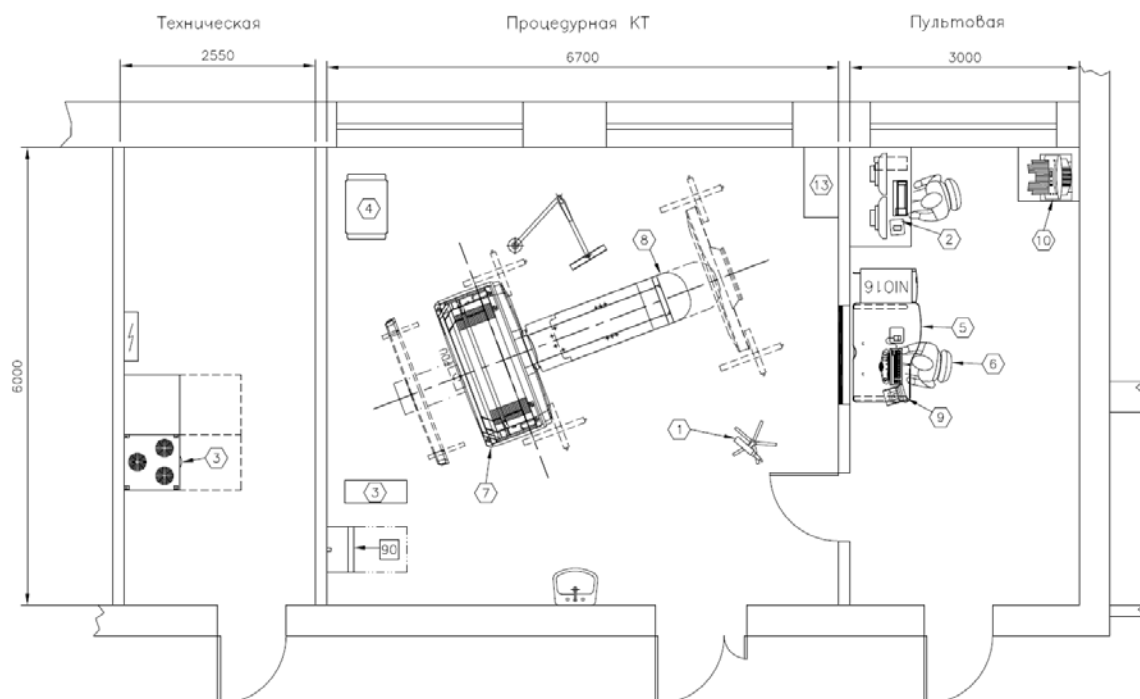
ОСНОВНЕ ТА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ



Компонент	Опис	Вага (кг)
1	Силовa шафа	317
2	Гентрі	1886
3	Стіл для дослідження пацієнта (з урахуванням ваги 205 кг, максимальна вага пацієнта - 225 кг)	525
4	Пульт управління	420

ТИПОВЕ РОЗМІЩЕННЯ



1	Ін'єктор*
2	Робоча станція AW*
3	Джерело безперебійного живлення UPS*
4	Силова шафа PDU
5	Пульт управління
6	Стілець оператора*
7	Гентрі
8	Стіл для дослідження пацієнта
9	Блок управління ін'єктором*
10	Пристрій виводу медичних знімків на друк (*)
11	Розподільчий щит живлення PDB*

* - Додаткове обладнання

РОЗМІРИ ТА СКЛАД ПРИМІЩЕНЬ

	Рекомендовані розміри приміщень	Норми СанПіН
Пультова кімната	4.0m X 2.75m (11 m ²)	10 m ²
Процедурна кімната	5.1m X 6.1* (31 m ²)	22 м2 - для рутинних досліджень 36 м2 - для рентгенохірургічних досліджень
Технічна кімната	Не вимагається	8 m ²

Висота стелі не нижче 2.44м

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ВИМОГИ ДО ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ

Умови навколишнього середовища повинні забезпечувати комфорт для пацієнтів та обслуговуючого персоналу і перебувати в зазначених нижче межах:

	Температура	Відносна вологість	Тепловідвід
Керування	18° – 26°C	30%~60%.	2,34 кВт
Процедурна	18° – 26°C	30%~60%.	7,65кВт (*) (**)

* - При розміщенні блока PDU в процедурній додати 1 кВт.

** - при використанні ДБЖ консолі (опція) додати 1.2 кВт. 75Вт для робочої станції (опціонально)

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

- Статичне магнітне поле в приміщенні не повинно перевищувати 1 Гс.
- Змінне магнітне поле в приміщенні не повинно перевищувати 0,01 Гс.
- Приміщення, в якому буде розташовуватися обладнання, перед доставкою та монтажем має бути старанно прибрано.
- Блок PDU необхідно встановлювати на деякій відстані від інших блоків, щоб уникнути появи перешкод на екрані монітора.

КРІПЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

- Гентрі і стіл для дослідження пацієнтів кріпляться до бетонної основи товщиною не менш 120мм за допомогою саморозжимних анкерів. (Анкери кріплення поставляються і встановлюються фахівцями компанії GEHC).

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Характеристики електроживлення	
Електроживлення	3 фази + земля
Напруга	380 В ± 10%
Частота	50 Гц ± 3 Гц
Споживаєма потужність Максимальна ($\cos \phi = 0.85$) Тривала	75 кВА (140kV, 300 mA) 20кВА

ВИМОГИ ДО МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ

- Трифазна чотирипровідна мережа живлення (3 фази і 1 захисний провід).
- Лінія живлення повинна бути незалежна від ліній живлення іншого обладнання, робота якого може привести до виникнення перешкод (підйомники, системи вентиляції та кондиціонування повітря, рентгенівське обладнання та ін.), А також від освітлювальної мережі.
- Рекомендується використання окремої секції трансформатора потужністю не менше 100 кВА
- Дисбаланс фаз не більше 2%, коефіцієнт гармонік не більше 5%.
- Лінія живлення повинна бути підключена **МІДНИМ** кабелем до розподільного щита живлення (PDB).
- Переріз кабелю живлення розраховується Замовником відповідно до його довжини і максимально допустимого опору лінії живлення.
- Лінія живлення повинна бути продовжена від PDB до місця установки силової електричної шафи (PDU) кабелем перерізом 4 x 50 кв.мм (підвід з запасом по довжині не менше 1,5 м).
- Будь-яке інше обладнання (прилади загального освітлення, бактерицидні випромінювачі, кондиціонери і т.п.) живиться від інших (окремих) джерел.

ЗАЗЕМЛЕННЯ

- Заземлення обладнання GE Healthcare виконується відповідно до системи TN-S
- Для заземлення всього обладнання і розеткових мереж кабінету використовувати єдиний заземлювальний пристрій (головну заземлювальну шину). Загальний опір розтікання заземлювального пристрою - не більше **2 Ом**.
- Заземлення блоків обладнання GE Healthcare виконується окремими провідниками на шину заземлення, розташовану в PDB і з'єднану із заземлювальним пристроєм (головним заземленням корпусу) окремим ізольованим **НЕ МАЮЧИМ ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ** проводом перерізом не менше 35 кв.мм або того ж перерізу, що і кабелі живлення, якщо їх переріз більше.

КАБЕЛІ

- Всі використовувані кабелі та проводи повинні бути мідними, ізольованими і гнучкими (багатодротовими марки КГ), колірне кодування повинно відповідати прийнятим в електротехніці стандартам.
- Кожен провідник повинен бути маркований і ізольований (з'єднання - під гвинт).
- Загальні правила прокладки кабелів повинні відповідати чинним в даний час стандартам і приписам. Необхідно забезпечити зручний доступ до кабелів для процедур обслуговування.

ТЕЛЕМЕТРІЯ

Для передачі даних між пристроями апарату повинна бути прокладена високошвидкісна локальна мережа ETHERNET (1000/100 Мбит/с). Для забезпечення дистанційної діагностики обладнання локальна мережа повинна бути підключена до мережі INTERNET, для роботи по VPN з'єднанню. При відсутності широкосмугового доступу в інтернет необхідна наявність виділеної телефонної лінії, що забезпечує з'єднання по xDSL або ISDN і використовується лише для підключення обладнання GE до сервісу дистанційної діагностики. Ця лінія повинна відповідати таким вимогам:

- Пропускна здатність не менше 128 кбіт/с.
- Можливість організації VPN тунелю.

ТЕЛЕФОНІЯ

Рекомендується використовувати бездротовий телефон поруч з консоллю управління для забезпечення інженерам «віддаленого» сервісу

РЕНТГЕНОЗАХИСТ

Це обладнання виробляє рентгенівське випромінювання. Для розрахунку і виконання радіаційного захисту зверніться до кваліфікованого фахівця.

ДОСТАВКА

ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ

- забезпечити майданчик для доставки і розвантаження обладнання GE Healthcare поблизу місця його установки;
- забезпечити вільний в'їзд автомашини, в тому числі іноземної транспортної компанії;
- гарантувати, що в разі використання для зупинки і розвантаження території, що належить третій стороні, виконані всі необхідні заходи;
- гарантувати, що розміри всіх дверних проємів і коридорів, пороги, висота стель достатні для вільного переміщення обладнання від місця доставки і розвантаження до місця установки;
- гарантувати, що перекриття по всьому маршруту доставки обладнання до місця установки, включаючи місце установки, здатні витримати вагу обладнання;
- забезпечити необхідні для доставки підйомні і транспортні пристосування і пристрої;
- забезпечити майданчик для доставки і розвантаження обладнання GE Healthcare поблизу місця його установки;
- доставити обладнання від місця розвантаження до місця установки.

Доставка обладнання до місця розвантаження здійснюється транспортним агентом GE тільки в тому випадку, якщо це передбачено умовами контракту.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати обладнання в закритому добре провітрюваному приміщенні за умов зазначених нижче.

Температура	+0 °C – +30 °C (максимальна швидкість зміни температури 3 °C/год)
Відносна вологість	30 - 60 % без конденсату (максимальна швидкість зміни вологості 5% в годину)
Термін зберігання	Не більше 90 днів

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Не допускаються падіння, удари, вібрації і тряска системи при перевезенні. Рекомендований транспорт - вантажівки з пневмопідвіскою.



Рисунок 2 – Гентрі на транспортувальних візках (Доллі)

Мінімальні вимоги для транспортування обладнання (відповідальність Замовника):

Навантаження на підлогу = 1920кг.

Висота стелі = 210 см.

Ширина проходу = 130 см.

Максимальний нахил підлоги = 3%

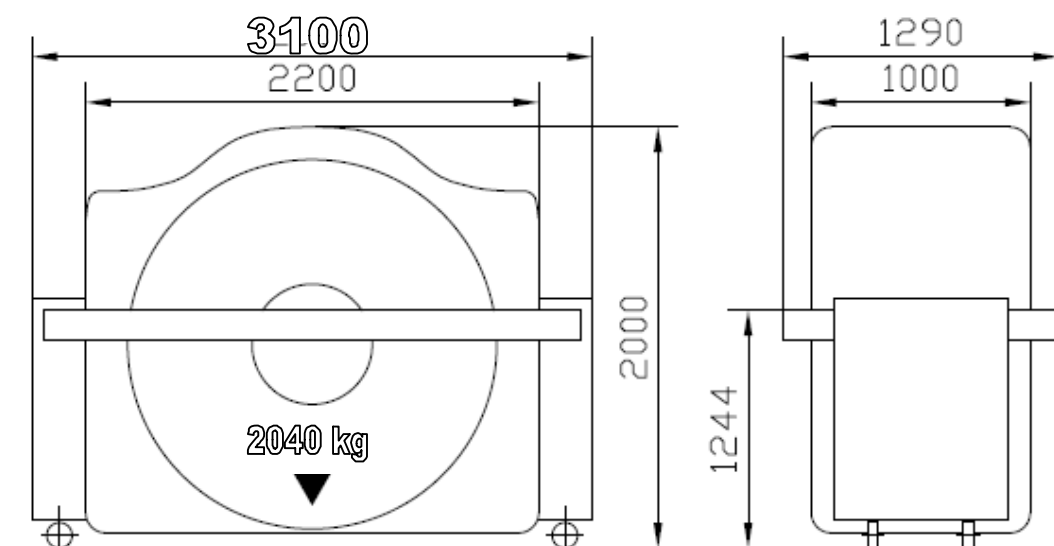


Рисунок 3 – Гентрі на транспортувальних візках (Доллі) з розмірами.

Для транспортування вантажу в упаковці всередині будівлі рекомендується використовувати вилочні гідравлічні візки. Розвантаження транспортного засобу перевізника для доставки устаткування в будівлю Замовника рекомендується здійснювати в упаковці з допомогою вилочного автотранспортувача.

УПАКОВКА

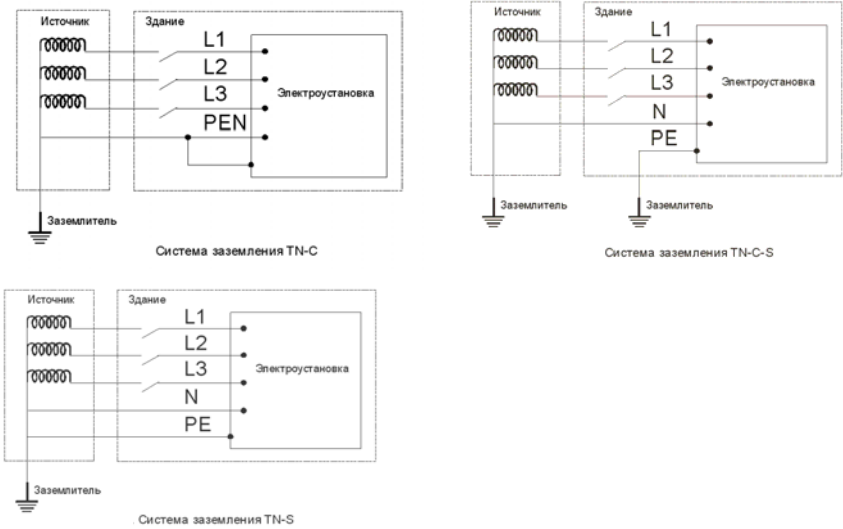
Габарити найбільшої коробки (гентрі)

Довжина	231 см
Ширина	137 см
Висота	220 см
Вага	1984 кг

УВАГА!

При порушенні умов зберігання обладнання, можливо його пошкодження!

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

PDB	Силовий розподільчий щит
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT	типи систем заземлення електричних мереж  Система заземлення TN-C Система заземлення TN-C-S Система заземлення TN-S
xDSL	DSL(Di g i tal Subscri ber li ne) – сімейство технологій, що дозволяють значно розширити пропускну здатність абонентської лінії місцевої телефонної мережі шляхом використання ефективних лінійних кодів і адаптивних методів корекції спотворень лінії на основі сучасних досягнень мікроелектроніки і методів цифрової обробки сигналу. В аббревіатурі xDSL символ «x» використовується для позначення першого символу в назві конкретної технології, а DSL позначає цифрову абонентську лінію DSL Технології xDSL дозволяють передавати дані зі швидкостями, що значно перевищують ті швидкості, які доступні навіть найкращим аналоговим і цифровим модемам. Ці технології підтримують передачу голосу, високошвидкісну передачу даних і відеосигналів, створюючи при цьому значні переваги як для абонентів, так і для провайдерів. Існуючі типи технологій xDSL розрізняються в основному за використанням форми модуляції і швидкості передачі даних.
ETHERNET	пакетна технологія комп'ютерних мереж, переважно локальних
VPN	VPN- узагальнена назва технологій, що дозволяють забезпечити одне або кілька мережних з'єднань (логічну мережу) поверх іншої мережі (наприклад, Інтернет). Незважаючи на те, що комунікації здійснюються по мережах з меншим невідомим рівнем довіри (наприклад, публічними мережами), рівень довіри до побудованої логічної мережі не залежить від рівня довіри до базових мереж завдяки використанню засобів криптографії (шифрування, аутентифікації, інфраструктури публічних ключів, засобів для захисту від повторів і зміни переданих по логічній мережі повідомлень). Залежно від застосовуваних протоколів і призначення, VPN може забезпечувати з'єднання трьох видів: вузол-вузол, вузол-мережа та мережа-мережа.
HPM	Консультант з планування монтажу GE Healthcare

